



Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

**Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών &
Μηχανικών Υπολογιστών**

Εξάμηνο 6^ο: Βάσεις Δεδομένων

Εξαμηνιαία Εργασία: Υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου συστήματος αποθήκευσης και διαχείρισης πληροφοριών ενός νοσοκομείου

Περίληψη

Η παρούσα αναφορά παρουσιάζει την εξαμηνιαία εργασία στο μάθημα Βάσεις Δεδομένων. Σχεδιάσαμε και υλοποιήσαμε ένα ολοκληρωμένο σύστημα αποθήκευσης και διαχείρισης δεδομένων για ένα νοσοκομείο, καλύπτοντας προσωπικό, ασθενείς, νοσηλείες, επεμβάσεις, εξετάσεις, συνταγογραφήσεις και βάρδιες.

ΟΜΑΔΑ:

ΠΑΝΤΙΣΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

AM: 03123014

ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΦΩΤΙΟΣ

AM: 03123153

ΤΖΑΡΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ

AM: 03123188

Περιεχόμενα

Περιεχόμενα	2
A. Σχεδιασμός και υλοποίηση Βάσης Δεδομένων	3
A.1. Διάγραμμα Οντοτήτων – Συσχετίσεων (Entity-Relationship Diagram)	3
A.2. Σχεσιακό Διάγραμμα και υλοποίηση Βάσης Δεδομένων (Relational Model)	9
A.3. Απαραίτητοι Περιορισμοί για ορθότητα	10
A.3.1 Constraints	10
A.3.2 Triggers	14
A.4.1 Επεξεργασία Πραγματικών Δεδομένων (Preprocess Real Data)	16
A.4.2 Φόρτωση Δεδομένων (Load Real and Dummy Data)	17
B. Queries	18
Γ. Υλοποίηση Εφαρμογής (User Interface)	24
Γ.1. Επισκόπηση Εφαρμογής	24
Γ.2. Τεχνολογίες και Εργαλεία	24
Γ.3. Δομή Εφαρμογής	24
Γ.4. Οδηγίες Εγκατάστασης και Χρήσης	25

Α. Σχεδιασμός και υλοποίηση Βάσης Δεδομένων

Α.1.Διάγραμμα Οντοτήτων – Συσχετίσεων (Entity-Relationship Diagram)

Για λόγους ευκολίας κατανόησης του διαγράμματος ER έχει γίνει αρχικά σχεδιασμός των entities και στην συνέχεια σχεδιάστηκε κάθε σχέση ξεχωριστά, καθώς διαφορετικά το διάγραμμα θα ήταν δυσνόητο.

Προσωπικό	
PK	ΑΜΚΑ
	Όνομα Επώνυμο Ημερομηνία Γέννησης E-mail Ημερομηνία Πρόσληψης Τύπος Προσωπικού

Ιατρός	
PK	Αριθμός Άδειας Συλλόγου
	Ειδικότητα Βαθμίδα

Νοσηλεύτης	
	Βαθμίδα

Διοικητικό Προσωπικό	
	Ρόλος Γραφείο Εργασίας

Τηλέφωνο Προσωπικού	
PK	Αριθμός
	Τύπος

Ασφαλιστικός Φορέας	
PK	Τύπος

Τμήμα	
PK	Όνομα
	Περιγραφή Κτήριο Όροφος Αριθμός Κλινών

Κλίνη	
PK	Αριθμός Κλίνης
	Τύπος Κλίνης Κατάσταση

Βάρδια	
PK	Τύπος Βάρδιας
	Ωρα Έναρξης Ωρα λήξης Ομάδα Εφημερίας

Εφημερία	
PK	Ημερομηνία

Ασθενής	
PK	ΑΜΚΑ
	Όνομα Επώνυμο Πατρώνυμο Ημερομηνία Γέννησης Φύλο Βάρος Ύψος Διεύθυνση E-mail Επάγγελμα Υπηκοότητα

Τηλέφωνο Ασθενή	
PK	Αριθμός
	Τύπος

Διαλογή	
PK	Ωρα Άφιξης
	Ωρα Εξυπηρέτησης Επίπεδο Επείγοντος Αποτέλεσμα

Διάγνωση	
PK	Κωδικός ICD-10
	Περιγραφή

Στοιχεία Οικείων	
PK	Τηλέφωνο
	Όνομα Επώνυμο Πατρώνυμο Σχέση με Ασθενή

Σύμπτωμα	
PK	Κωδικός Συμπτώματος
	Περιγραφή Κατηγορία

Νοσηλεία	
PK	Κωδικός Νοσηλείας
	Ημερομηνία Εισόδου Ημερομηνία Εξόδου Θεραπεία Συνολικό Κόστος

Εργαστηριακή Εξέταση	
PK	Κωδικός Εξέτασης
	Τύπος Ημερομηνία Αποτέλεσμα Μονάδα Μέτρησης Αριθμητική Τιμή Κόστος

Επέμβαση	
PK	Κωδικός
	Όνομα Κατηγορία Διάρκεια Κόστος Ημερομηνία

Συνταγογράφηση	
PK	Ημερομηνία Έναρξης
	Ημερομηνία Λήξης Συχνότητα Δοσολογία

Φάρμακο	
PK	Κωδικός EMA
	Όνομα Φαρμάκου Κατηγορία

ΚΕΝ	
PK	Κωδικός ΚΕΝ
	Τίτλος Περιγραφή ΜΔΝ

Δραστική Ουσία	
PK	Κωδικός ΔΟ
	Όνομα Κατηγορία

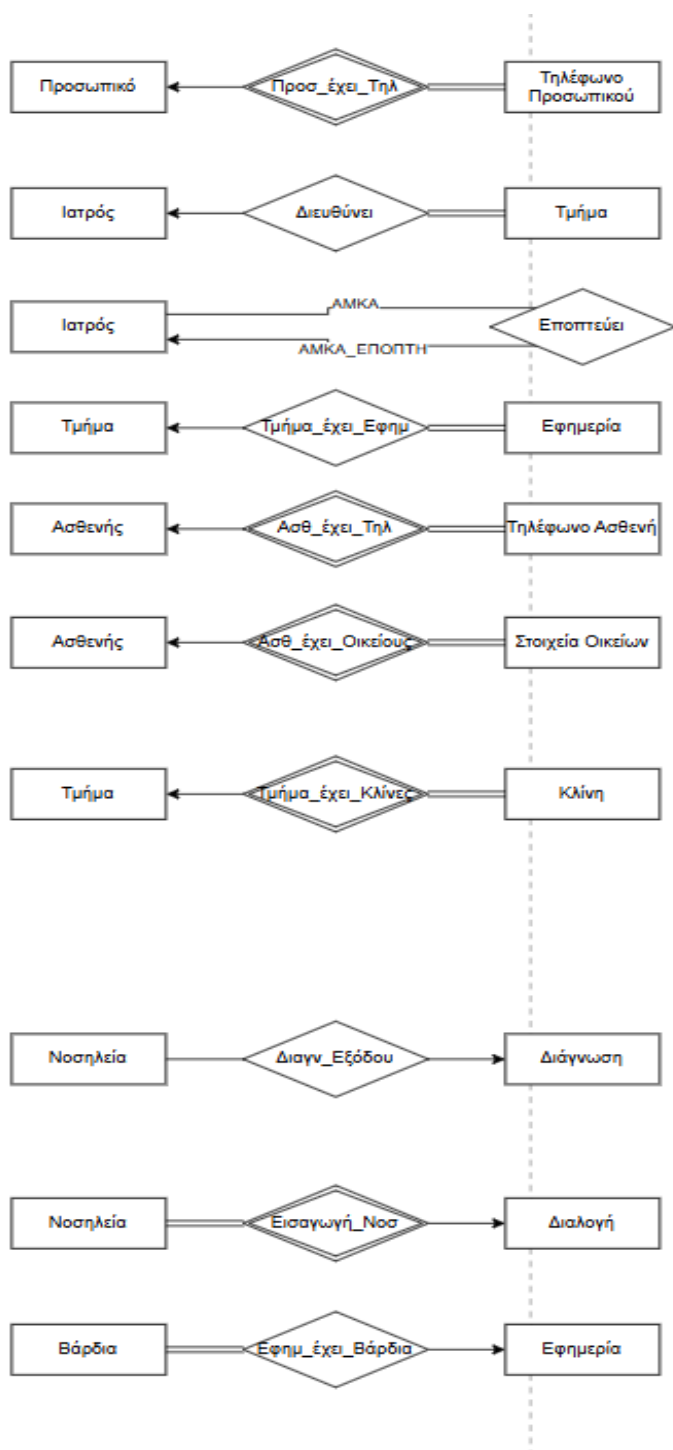
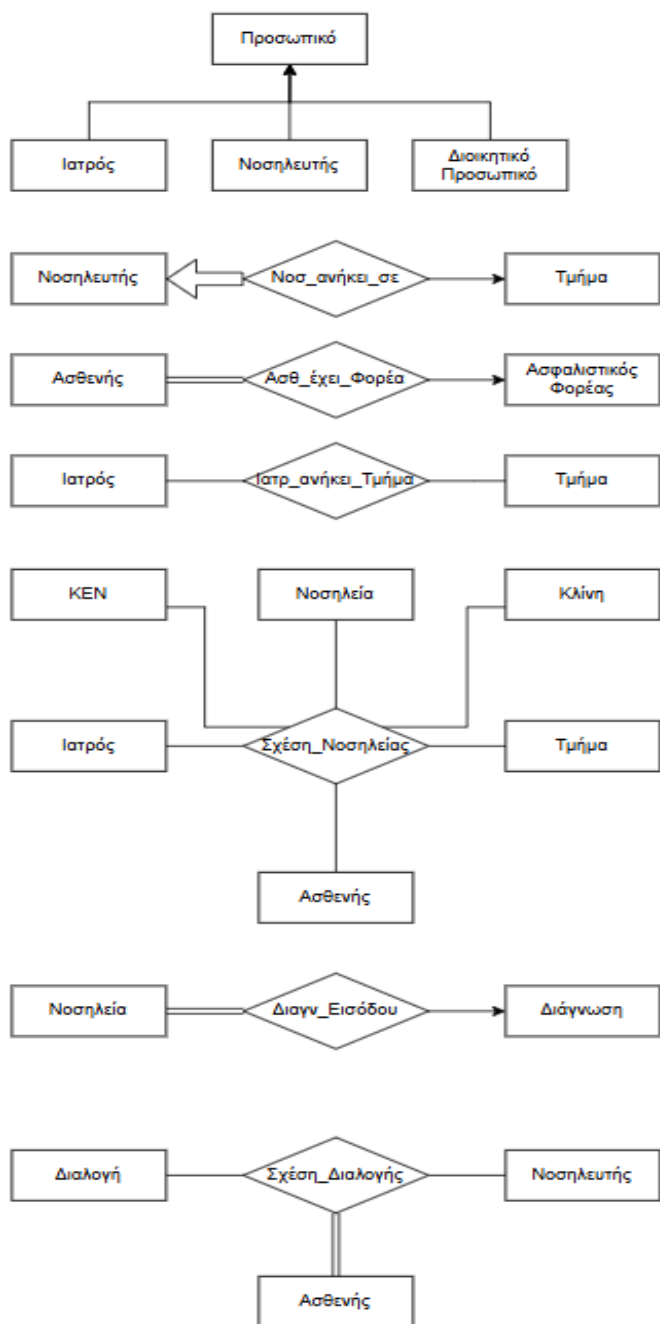
Χώρος	
PK	Κωδικός Χώρου
	Όνομα Τύπος Κτήριο Όροφος Χωρητικότητα

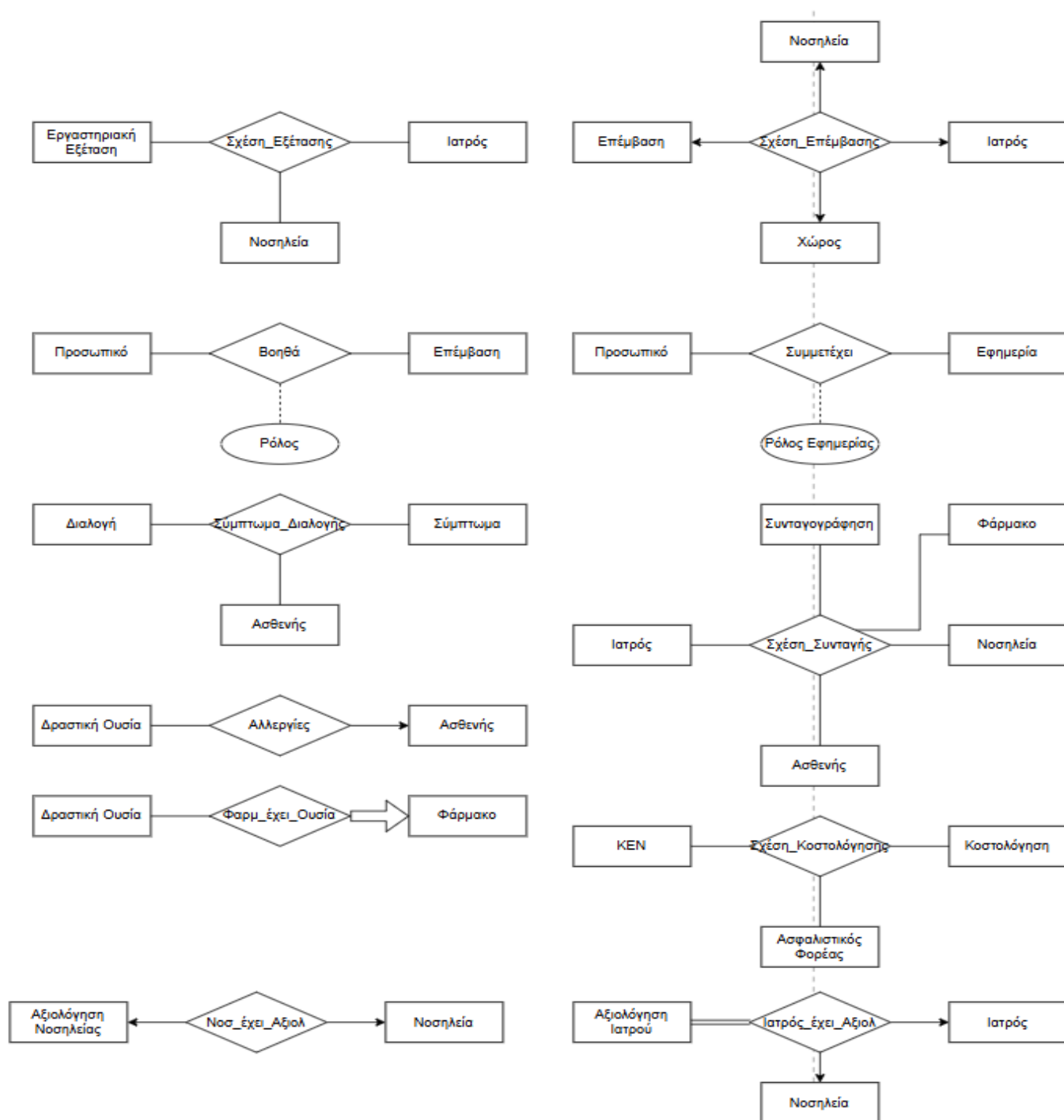
Αξιολόγηση Νοσηλείας	
	Ποιότητα Καθαριότητα Φαγητό Συνολική Εμπειρία

Αξιολόγηση Ιατρού	
	Φροντίδα

Κοστολόγηση	
	Βασικό Κόστος Ημερήσια Πρόσθετη Χρέωση

Εικόνα	
PK	ID
	Entity Type Path Description





Όπως φαίνεται, το διάγραμμα περιέχει τις οντότητες όπως αυτές περιγράφονται στην εκφώνηση της εργασίας. Παρακάτω παρουσιάζονται οι σχέσεις μεταξύ των οντοτήτων:

- **Προσωπικό - Ιατρός - Νοσηλευτής - Διοικητικό Προσωπικό:**
Αυτή είναι μια σχέση disjoint specialization, καθώς οι οντότητες Ιατρός, Νοσηλευτής και Διοικητικό Προσωπικό είναι υποπεριπτώσεις της οντότητας Προσωπικό και συνεπώς κληρονομούν τα attributes της.
- **Προσωπικό - Τηλέφωνο Προσωπικού:**
Κάθε μέλος του Προσωπικού μπορεί να έχει περισσότερα από ένα τηλέφωνα, οπότε είναι μία σχέση 1:N. Επίσης, παρουσιάζει ολική συμμετοχή από την πλευρά του Τηλεφώνου Προσωπικού, καθώς κάθε τηλέφωνο πρέπει να έχει ένα μέλος του προσωπικού στο οποίο ανήκει. Επίσης, το Τηλέφωνο Προσωπικού αποτελεί weak entity, αφού χωρίς προσωπικό δεν μπορεί να υπάρξει τηλέφωνο προσωπικού.
- **Ιατρός - Τμήμα(Ανήκει):**
Κάθε Ιατρός ανήκει σε ένα ή περισσότερα τμήματα, οπότε είναι μία σχέση N:N.
- **Νοσηλευτής - Τμήμα:**
Κάθε Νοσηλευτής ανήκει σε ένα μόνο Τμήμα, οπότε είναι μια σχέση 1:1 και παρουσιάζει ολική συμμετοχή από την πλευρά του Νοσηλευτή.
- **Ιατρός - Ιατρός:**
Κάθε Ιατρός μπορεί να έχει έναν επόπτη, αναλόγως με την βαθμίδα του Ιατρού. Συνεπώς, η σχέση είναι 1:N (επόπτης : εποπτευόμενος), αφού ένας επόπτης μπορεί να εποπτεύει πολλούς Ιατρούς.
- **Ασθενής - Ασφαλιστικός Φορέας:**
Κάθε Ασθενής ανήκει σε έναν Ασφαλιστικό Φορέα οπότε η σχέση είναι N:1 με ολική συμμετοχή από την πλευρά του Ασθενή.
- **Τμήμα - Εφημερία:**
Κάθε Τμήμα βρίσκεται σε κατάσταση εφημερίας, οπότε είναι μια σχέση 1:N αφού σε ένα τμήμα αντιστοιχούν πολλές εφημερίες. Επίσης, έχουμε ολική συμμετοχή από την πλευρά της εφημερίας, καθώς κάθε εφημερία αντιστοιχεί σε τμήμα.
- **Ιατρός - Τμήμα(Διευθύνει):**
Κάθε τμήμα έχει έναν διευθυντή τμήματος που είναι Ιατρός και ένας Ιατρός μπορεί να διευθύνει πολλά τμήματα, οπότε έχουμε μια σχέση 1:N με ολική συμμετοχή από την πλευρά του τμήματος, αφού κάθε τμήμα πρέπει να έχει διευθυντή.
- **Ασθενής - Τηλέφωνο Ασθενή:**
Κάθε Ασθενής μπορεί να έχει περισσότερα από ένα τηλέφωνα, οπότε είναι μία σχέση 1:N. Επίσης, παρουσιάζει ολική συμμετοχή από την πλευρά του Τηλεφώνου Ασθενή, καθώς κάθε τηλέφωνο πρέπει να έχει έναν Ασθενή στον οποίο ανήκει. Τέλος, το τηλέφωνο ασθενή αποτελεί weak entity αφού χωρίς ασθενή δεν μπορεί να υπάρξει τηλέφωνο ασθενή.
- **Ασθενής - Στοιχεία Οικείων:**

Κάθε Ασθενής μπορεί να έχει δώσει πολλά στοιχεία οικείων, οπότε είναι μια σχέση 1:N, με ολική συμμετοχή από πλευρά στοιχείων οικείων. Επίσης, τα στοιχεία οικείων αποτελούν weak entity αφού χωρίς ασθενή δεν μπορούν να υπάρξουν στοιχεία οικείων.

- **Τμήμα - Κλίνη:**

Κάθε τμήμα διαθέτει πολλές κλίνες, οπότε είναι σχέση 1:N με ολική συμμετοχή από πλευράς κλινών. Επίσης, η κλίνη αποτελεί weak entity του τμήματος, αφού χωρίς τμήμα δεν μπορούν να υπάρξουν κλίνες.

- **Νοσηλεία - KEN - Κλίνη - Ιατρός - Τμήμα - Ασθενής:**

Αυτή είναι μια πενταδική σχέση που ενώνει όλα τα κομμάτια μιας νοσηλείας. Συνδέει την νοσηλεία με τον ασθενή που αφορά, τον ιατρό που παρακολουθεί την νοσηλεία, την κλίνη που νοσηλεύεται ο ασθενής, το τμήμα που γίνεται η νοσηλεία και τον κωδικό KEN στον οποίο αντιστοιχεί η νοσηλεία.

- **Νοσηλεία - Διάγνωση (Εισόδου/Εξόδου):**

Κάθε νοσηλεία συνδέεται με μία διάγνωση εισόδου και εξόδου, οπότε και οι δύο σχέσεις είναι N:1. Όσον αφορά την σχέση εισόδου, από πλευράς νοσηλείας έχουμε ολική συμμετοχή, αφού για να γίνει νοσηλεία πρέπει να υπάρχει διάγνωση εισόδου. Στην σχέση εξόδου δεν έχουμε ολική συμμετοχή, αφού για να έχουμε διάγνωση εξόδου πρέπει να έχει τελειώσει η νοσηλεία και μπορούν να υπάρχουν νοσηλείες που δεν έχουν τελειώσει.

- **Διαλογή - Νοσηλευτής - Ασθενής:**

Αυτή είναι μια τριαδική σχέση που ενώνει την διαλογή που γίνεται από έναν νοσηλευτή και αφορά έναν ασθενή. Από πλευράς ασθενής έχουμε ολική συμμετοχή, αφού για να είναι κάποιος ασθενής στο νοσοκομείο πρέπει να έχει περάσει το στάδιο της διαλογής.

- **Νοσηλεία - Διαλογή:**

Μια διαλογή οδηγεί σε νοσηλεία, οπότε έχουμε σχέση N:1, αφού μπορεί η διαλογή να μην οδηγήσει σε νοσηλεία. Από πλευράς νοσηλείας έχουμε ολική συμμετοχή αφού κάθε νοσηλεία συνδέεται με μία διαλογή. Επίσης, η νοσηλεία αποτελεί weak entity καθώς δεν μπορεί να υπάρξει νοσηλεία χωρίς να έχουμε διαλογή.

- **Βάρδια - Εφημερία:**

Κάθε εφημερία χωρίζεται σε βάρδιες, οπότε έχουμε σχέση N:1 και από πλευράς βάρδιας έχουμε ολική συμμετοχή αφού κάθε βάρδια αποτελεί μέρος εφημερίας.

- **Εργαστηριακή Εξέταση - Ιατρός - Νοσηλεία:**

Αυτή η τριαδική σχέση συνδέει τις εργαστηριακές εξετάσεις με τις νοσηλείες στις οποίες δίνονται και τον ιατρό που δίνει εντολή για την εργαστηριακή εξέταση.

- **Νοσηλεία - Επέμβαση - Ιατρός - Χώρος:**

Αυτή η τετραδική σχέση αφορά τις επεμβάσεις που γίνονται. Πιο συγκεκριμένα, συνδέει την επέμβαση με την νοσηλεία που αφορά, τον ιατρό που κάνει την επέμβαση και τον χώρο στον οποίο γίνεται η επέμβαση.

- **Προσωπικό - Επέμβαση:**

Κάθε επέμβαση μπορεί να έχει βοηθούς, οι οποίοι είναι μέλοι του προσωπικού, οπότε η σχέση είναι N:1. Επίσης, στην σχέση έχουμε και ένα attribute Ρόλος, με το οποίο προσδιορίζεται ο ρόλος του προσωπικού που βοηθά στην επέμβαση.

- **Προσωπικό - Εφημερία:**

Κάθε εφημερία έχει άτομα του προσωπικού που συμμετέχουν στην εφημερία, συνεπώς η σχέση είναι N:N. Επίσης, η σχέση έχει και attribute Ρόλος Εφημερίας με το οποίο δηλώνεται ο ρόλος του προσωπικού στην εφημερία.

- **Διαλογή - Σύμπτωμα - Ασθενής:**

Αυτή η τριαδική σχέση συνδέει την διαλογή που γίνεται σε ασθενή με το σύμπτωμα που καταγράφεται κατά την διαλογή.

- **Συνταγογράφηση - Φάρμακο - Νοσηλεία - Ιατρός - Νοσηλεία - Ασθενής:**

Αυτή η σχέση περιγράφει την συνταγογράφηση φαρμάκων. Συνδέει την συνταγογράφηση με τα φάρμακα που περιέχει με την νοσηλεία και τον ασθενή που αφορά και τον ιατρό που κάνει την συνταγογράφηση.

- **Δραστική Ουσία - Ασθενής:**

Κάθε ασθενής μπορεί να είναι αλλεργικός σε δραστικές ουσίες που περιέχουν τα φάρμακα, οπότε η σχέση είναι N:1.

- **Δραστική Ουσία - Φάρμακο:**

Κάθε φάρμακο περιέχει δραστικές ουσίες, άρα η σχέση είναι N:1. Επίσης, από πλευράς φαρμάκου έχουμε ολική συμμετοχή, καθώς όλα τα φάρμακα περιέχουν δραστικές ουσίες.

- **Αξιολόγηση Ιατρού - Ιατρός - Νοσηλεία:**

Αυτή η σχέση συνδέει την αξιολόγηση του ιατρού με την νοσηλεία για την οποία γίνεται η αξιολόγηση και τον ιατρό που αφορά. Από πλευράς αξιολόγησης έχουμε ολική συμμετοχή, αφού κάθε αξιολόγηση αφορά μια νοσηλεία και έναν ιατρό.

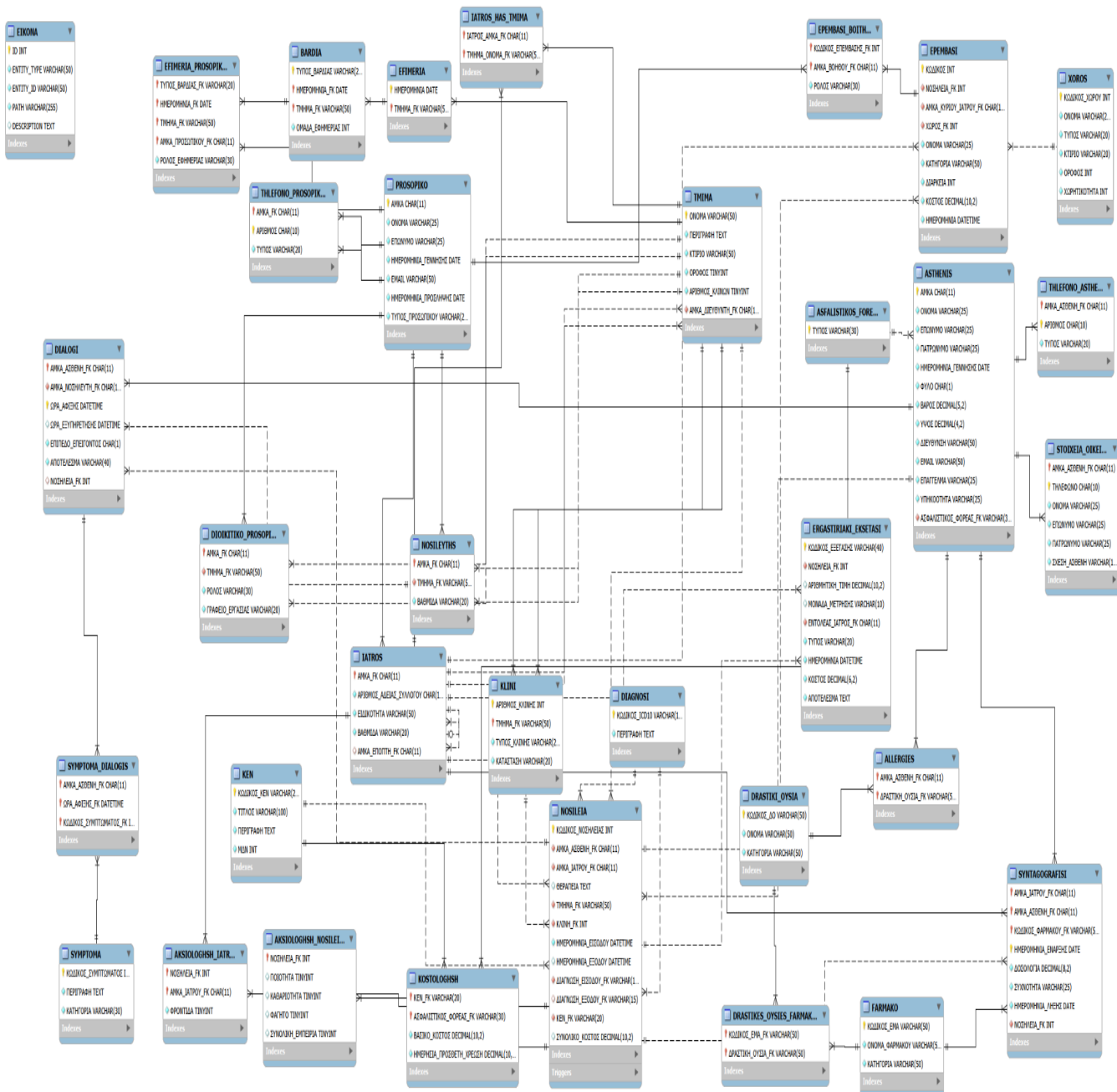
- **Αξιολόγηση Νοσηλείας - Νοσηλεία:**

Κάθε αξιολόγηση νοσηλείας συνδέεται με την νοσηλεία που την αφορά, οπότε η σχέση είναι 1:1.

- **KEN - Κοστολόγηση - Ασφαλιστικός Φορέας:**

Αυτή η τριαδική σχέση συνδέει την κοστολόγηση με τον αριθμό KEN και τον Ασφαλιστικό Φορέα.

A.2. Σχεσιακό Διάγραμμα και υλοποίηση Βάσης Δεδομένων (Relational Model)



Στην συνέχεια μετατρέψαμε το ER διάγραμμα σε Σχεσιακό όπως φαίνεται παραπάνω. Κατά την μετατροπή, κάθε σχέση 1:1 γίνεται με προσθήκη του primary key του ενός πίνακα ως foreign key στον άλλο. Οι σχέσεις 1:N αποδίδονται με προσθήκη του primary key του πίνακα στην πλευρά 1 ως foreign key στον πίνακα της πλευράς N. Επίσης, οι σχέσεις N:N γίνονται με την δημιουργία ενός πίνακα με τα primary keys των σχετιζόμενων πινάκων ως foreign keys. Τέλος, σε όλες τις σχέσεις έχουμε attributes, αυτά προστίθενται στον πίνακα της σχέσης.

A.3 Απαραίτητοι Περιορισμοί για ορθότητα

A.3.1 Constraints

Πέρα από τα Primary Key και Foreign Key constraints που φαίνονται στο σχεσιακό διάγραμμα, ορίστηκαν και CHECK constraints στους εξής πίνακες:

-check_personel_type CHECK (ΤΥΠΟΣ_ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ IN ('ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ', 'ΙΑΤΡΟΣ', 'ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ')):

Ο τύπος προσωπικού παίρνει μόνο μία από τις τρεις αποδεκτές τιμές.

-check_psn_amka_format CHECK (ΑΜΚΑ REGEXP '^[0-9]{11}\$'):

Ο ΑΜΚΑ πρέπει να αποτελείται από ακριβώς 11 ψηφία.

-check_psn_email_format CHECK (EMAIL LIKE '%_@_%._%'):

Το email έχει τη μορφή κάτι@κάτι.κάτι.

-check_psn_birth_vs_hire

CHECK (ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ_ΓΕΝΝΗΣΗΣ < ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ_ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ):

Η ημερομηνία γέννησης είναι μικρότερη από την ημερομηνία πρόσληψης.

-check_tel_psn_number CHECK (ΑΡΙΘΜΟΣ REGEXP '^+?[0-9]{10}\$'):

Ο αριθμός τηλεφώνου έχει 10 ψηφία, με προαιρετικό + στην αρχή.

-check_tel_psn_type CHECK (ΤΥΠΟΣ IS NULL OR ΤΥΠΟΣ IN ('ΚΙΝΗΤΟ', 'ΣΤΑΘΕΡΟ', 'ΕΡΓΑΣΙΑΣ')):

Ο τύπος τηλεφώνου είναι κενός ή μία από τις τρεις αποδεκτές τιμές.

-check_rank CHECK (ΒΑΘΜΙΔΑ IN ('ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΣ', 'ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Α', 'ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Β', 'ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ')):

Η βαθμίδα του ιατρού είναι μία από αυτές τις τέσσερις τιμές.

-check_supervision CHECK ((ΒΑΘΜΙΔΑ = 'ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΣ' AND ΑΜΚΑ_ΕΠΟΠΤΗ_FK IS NOT NULL) OR (ΒΑΘΜΙΔΑ = 'ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Α') OR (ΒΑΘΜΙΔΑ = 'ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Β') OR (ΒΑΘΜΙΔΑ = 'ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ' AND ΑΜΚΑ_ΕΠΟΠΤΗ_FK IS NULL)):

Ο ειδικευόμενος έχει επόπτη, ο διευθυντής δεν έχει επόπτη, ενώ οι επιμελητές μπορούν να έχουν ή όχι.

-check_doc_no_self_super CHECK (ΑΜΚΑ_ΕΠΟΠΤΗ_FK <> ΑΜΚΑ_FK):

Ο ιατρός δεν επιβλέπει τον εαυτό του.

-check_nurse_rank CHECK (ΒΑΘΜΙΔΑ IN ('ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ', 'ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ', 'ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ')):

Η βαθμίδα του νοσηλευτή είναι μία από αυτές τις τρεις τιμές.

-check_bed_number_positive CHECK (ΑΡΙΘΜΟΣ_ΚΛΙΝΗΣ > 0):

Ο αριθμός της κλίνης είναι θετικός.

-check_couch_state CHECK (ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ IN ('ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ', 'ΚΑΤΕΙΛΗΜΜΕΝΗ', 'ΥΠΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ')):

Η κατάσταση της κλίνης είναι μία από αυτές τις τρεις τιμές.

-check_symptom_code_positive CHECK (ΚΩΔΙΚΟΣ_ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΟΣ > 0):

Ο κωδικός του συμπτώματος είναι θετικός.

-check_icd10_format

CHECK (ΚΩΔΙΚΟΣ_ICD10 REGEXP '^[A-Z][0-9]{2}(\.[0-9A-Z]{1,4})?[\+]*?\$'):

Ο κωδικός ICD-10 αρχίζει με ένα κεφαλαίο γράμμα, ακολουθούν 2 ψηφία και προαιρετικά τελεία με 1 έως 4 αλφαριθμητικούς χαρακτήρες.

-check_ken_mdn_positive CHECK (ΜΔΝ > 0):

Η ΜΔΝ είναι θετική.

-check_pat_amka_format CHECK (ΑΜΚΑ REGEXP '^[0-9]{11}\$'):

Ο ΑΜΚΑ του ασθενή πρέπει να αποτελείται από ακριβώς 11 ψηφία.

-check_pat_gender CHECK (ΦΥΛΟ IN ('Α', 'Θ')):

Το φύλο είναι Α (Άρρεν) ή Θ (Θήλυ).

-check_pat_weight_range CHECK (ΒΑΡΟΣ > 0 AND ΒΑΡΟΣ <= 500):

Το βάρος είναι μεγαλύτερο από 0 και μέχρι 500.

-check_pat_height_range CHECK (ΥΨΟΣ > 0.30 AND ΥΨΟΣ <= 2.80):

Το ύψος είναι μεγαλύτερο από 0.30 και μέχρι 2.80.

-check_pat_email_format CHECK (EMAIL LIKE '%_@_%._%'):

Το email του ασθενή έχει τη μορφή κάτι@κάτι.κάτι.

-check_hosp_dates

CHECK (ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ_ΕΞΟΔΟΥ >= ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ_ΕΙΣΟΔΟΥ):

Η ημερομηνία εξόδου είναι μεγαλύτερη ή ίση με την ημερομηνία εισόδου.

-check_hosp_exit_consistency CHECK ((ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ_ΕΞΟΔΟΥ IS NULL AND ΔΙΑΓΝΩΣΗ_ΕΞΟΔΟΥ_FK IS NULL) OR (ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ_ΕΞΟΔΟΥ IS NOT NULL AND ΔΙΑΓΝΩΣΗ_ΕΞΟΔΟΥ_FK IS NOT NULL)):

Η ημερομηνία εξόδου και η διάγνωση εξόδου είναι είτε και οι δύο κενές είτε και οι δύο συμπληρωμένες.

-check_lab_cost_nonneg CHECK (ΚΟΣΤΟΣ >= 0):

Το κόστος της εξέτασης δεν είναι αρνητικό.

-check_room_capacity_pos CHECK (ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ > 0):

Η χωρητικότητα του χώρου είναι θετική.

-check_room_code_pos CHECK (ΚΩΔΙΚΟΣ_ΧΩΡΟΥ > 0):

Ο κωδικός του χώρου είναι θετικός.

-CHECK (ΤΥΠΟΣ IN ('ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ','ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ')):

Ο τύπος του χώρου είναι χειρουργείο ή αίθουσα επέμβασης.

-check_op_duration_pos CHECK (ΔΙΑΡΚΕΙΑ > 0):

Η διάρκεια της επέμβασης είναι θετική.

-check_op_cost_nonneg CHECK (ΚΟΣΤΟΣ >= 0):

Το κόστος της επέμβασης δεν είναι αρνητικό.

-CHECK (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ IN ('ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ','ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ','ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ')):

Η κατηγορία της επέμβασης είναι μία από αυτές τις τρεις τιμές.

-check_shift_type CHECK (ΤΥΠΟΣ_ΒΑΡΔΙΑΣ IN ('ΠΡΩΙΝΗ', 'ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ', 'ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ')):

Ο τύπος της βάρδιας είναι πρωινή, απογευματινή ή νυχτερινή.

-check_shift_team_pos CHECK (ΟΜΑΔΑ_ΕΦΗΜΕΡΙΑΣ > 0):

Η ομάδα εφημερίας είναι θετική.

-check_shift_hours_match CHECK ((ΤΥΠΟΣ_ΒΑΡΔΙΑΣ = 'ΠΡΩΙΝΗ' AND ΩΡΑ_ΕΝΑΡΞΗΣ = '07:00:00' AND ΩΡΑ_ΛΗΞΗΣ = '15:00:00') OR (ΤΥΠΟΣ_ΒΑΡΔΙΑΣ = 'ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ' AND ΩΡΑ_ΕΝΑΡΞΗΣ = '15:00:00' AND ΩΡΑ_ΛΗΞΗΣ = '23:00:00') OR (ΤΥΠΟΣ_ΒΑΡΔΙΑΣ = 'ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ' AND ΩΡΑ_ΕΝΑΡΞΗΣ = '23:00:00' AND ΩΡΑ_ΛΗΞΗΣ = '07:00:00')):

Κάθε τύπος βάρδιας έχει συγκεκριμένες ώρες έναρξης και λήξης: πρωινή 07:00-15:00, απογευματινή 15:00-23:00, νυχτερινή 23:00-07:00.

-check_emergency_level

CHECK (ΕΠΙΠΕΔΟ_ΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ IN ('1', '2', '3', '4', '5')):

Το επίπεδο επείγοντος παίρνει τιμή από 1 έως 5.

-CHECK (ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ IN ('ΕΙΣΑΓΩΓΗ','ΕΞΙΤΗΡΙΟ','ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ')):

Το αποτέλεσμα της διαλογής είναι εισαγωγή, εξιτήριο ή παραμονή για εξετάσεις.

-check_rx_dose_pos CHECK (ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ > 0):

Η δοσολογία είναι θετική.

-check_rx_dates

CHECK (ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ_ΛΗΞΗΣ >= ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ_ΕΝΑΡΞΗΣ):

Η ημερομηνία λήξης της συνταγής είναι μεγαλύτερη ή ίση με την ημερομηνία έναρξης.

-check_eval_hosp_quality CHECK (ΠΟΙΟΤΗΤΑ BETWEEN 1 AND 5):

Η ποιότητα βαθμολογείται από 1 έως 5.

-check_eval_hosp_cleanness CHECK (ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ IS NULL OR ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ BETWEEN 1 AND 5):

Η καθαριότητα είναι κενή ή βαθμολογείται από 1 έως 5.

-check_eval_hosp_food CHECK (ΦΑΓΗΤΟ IS NULL OR ΦΑΓΗΤΟ BETWEEN 1 AND 5):

Το φαγητό είναι κενό ή βαθμολογείται από 1 έως 5.

-check_eval_hosp_overall CHECK (ΣΥΝΟΛΙΚΗ_ΕΜΠΕΙΡΙΑ IS NULL OR ΣΥΝΟΛΙΚΗ_ΕΜΠΕΙΡΙΑ BETWEEN 1 AND 5):

Η συνολική εμπειρία είναι κενή ή βαθμολογείται από 1 έως 5.

-check_eval_doc_care CHECK (ΦΡΟΝΤΙΔΑ BETWEEN 1 AND 5):

Η φροντίδα του ιατρού βαθμολογείται από 1 έως 5.

-check_tel_pat_number CHECK (ΑΡΙΘΜΟΣ REGEXP '^\\+?[0-9]{10}\$'):

Ο αριθμός τηλεφώνου του ασθενή έχει 10 ψηφία, με προαιρετικό + στην αρχή.

-check_tel_pat_type CHECK (ΤΥΠΟΣ IS NULL OR ΤΥΠΟΣ IN ('ΚΙΝΗΤΟ', 'ΣΤΑΘΕΡΟ', 'ΕΡΓΑΣΙΑΣ')):

Ο τύπος τηλεφώνου του ασθενή είναι κενός ή μία από τις τρεις αποδεκτές τιμές.

-check_kin_phone CHECK (ΤΗΛΕΦΩΝΟ REGEXP '^\\+?[0-9]{10,15}\$'):

Το τηλέφωνο του οικείου έχει από 10 έως 15 ψηφία, με προαιρετικό + στην αρχή.

-check_ken_costnonneg CHECK (ΒΑΣΙΚΟ_ΚΟΣΤΟΣ >= 0):

Το βασικό κόστος δεν είναι αρνητικό.

-check_ken_dailynonneg CHECK (ΗΜΕΡΗΣΙΑ_ΠΡΟΣΘΕΤΗ_ΧΡΕΩΣΗ >= 0):

Η ημερήσια πρόσθετη χρέωση δεν είναι αρνητική.

-check_entity_type CHECK(ENTITY_TYPE IN ('ΙΑΤΡΟΣ', 'ΤΜΙΜΑ', 'ΝΟΣΙΕΥΤΗΣ', 'ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ_ΠΡΟΣΟΠΙΚΟ', 'ΚΛΙΝΙ', 'ΧΟΡΟΣ', 'ΕΠΕΜΒΑΣΙ', 'ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΙ_ΕΚΣΕΤΑΣΙ')):

Ο τύπος της οντότητας είναι ένας από τους οκτώ επιτρεπτούς πίνακες που μπορούν να συσχετιστούν με εικόνα.

A.3.2 Triggers

-trg_psn_birth_not_future_insert / trg_psn_birth_not_future_update

Πριν την εισαγωγή ή ενημέρωση εγγραφής προσωπικού ελέγχεται αν η ημερομηνία γέννησης βρίσκεται στο παρελθόν.

- trg_doc_no_2cycle_insert / trg_doc_no_2cycle_update

Πριν την εισαγωγή ή ενημέρωση ιατρού, αν έχει επόπτη, ελέγχεται ότι ο επόπτης αυτός δεν εποπτεύεται από τον ίδιο τον ιατρό (αποφυγή κυκλικής εποπτείας μήκους 2).

-trg_dept_director_is_director_insert /trg_dept_director_is_director_update

Πριν την εισαγωγή ή ενημέρωση τμήματος ελέγχεται αν ο ιατρός που έχει οριστεί ως διευθυντής του τμήματος υπάρχει στους ιατρούς και έχει βαθμίδα ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ.

- trg_bed_maintenance_check

Πριν την ενημέρωση μιας κλίνης ελέγχεται η αλλαγή κατάστασης: δεν επιτρέπεται η μετάβαση από ΚΑΤΕΙΛΗΜΜΕΝΗ σε ΥΠΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ούτε από ΥΠΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ σε ΚΑΤΕΙΛΗΜΜΕΝΗ.

- trg_no_room_overlap_insert

Πριν την εισαγωγή νέας επέμβασης ελέγχεται αν ο χώρος είναι ήδη κατειλημμένος από άλλη επέμβαση στο ίδιο χρονικό διάστημα.

- trg_no_doc_overlap_insert

Πριν την εισαγωγή νέας επέμβασης ελέγχεται αν ο κύριος ιατρός συμμετέχει ήδη σε άλλη επέμβαση την ίδια ώρα, είτε ως κύριος χειρουργός είτε ως βοηθός.

- trg_no_assistant_overlap_insert

Πριν την εισαγωγή νέου βοηθού σε επέμβαση ελέγχεται αν ο βοηθός συμμετέχει ήδη σε άλλη επέμβαση την ίδια ώρα, είτε ως κύριος χειρουργός είτε ως βοηθός.

- trg_pat_birth_not_future_insert / trg_pat_birth_not_future_update

Πριν την εισαγωγή ή ενημέρωση εγγραφής ασθενούς ελέγχεται αν η ημερομηνία γέννησης δεν είναι στο μέλλον (η σημερινή ημερομηνία επιτρέπεται για νεογέννητα).

- trg_no_double_bed_booking

Πριν την εισαγωγή νέας νοσηλείας ελέγχεται αν η κλίνη του ασθενούς είναι ήδη κατειλημμένη από άλλη νοσηλεία στο ίδιο χρονικό διάστημα.

- trg_bed_occupied_onadmit

Μετά την εισαγωγή νέας νοσηλείας η αντίστοιχη κλίνη ενημερώνεται και η κατάστασή της γίνεται ΚΑΤΕΙΛΗΜΜΕΝΗ.

- trg_bed_free_ondischarge

Μετά την ενημέρωση μιας νοσηλείας, αν συμπληρωθεί η ημερομηνία εξόδου, η αντίστοιχη κλίνη ενημερώνεται και η κατάστασή της γίνεται ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ.

- trg_dialogi_bi / trg_dialogi_bu

Πριν την εισαγωγή ή ενημέρωση εγγραφής διαλογής ελέγχονται δύο κανόνες: η νοσηλεία αναφέρεται μόνο όταν το αποτέλεσμα είναι ΕΙΣΑΓΩΓΗ, και αν αναφέρεται πρέπει να ανήκει στον ίδιο ασθενή της διαλογής.

- trg_dialogi_ai / trg_dialogi_au

Μετά την εισαγωγή ή ενημέρωση μιας διαλογής με αποτέλεσμα ΕΙΣΑΓΩΓΗ και συμπληρωμένη ώρα εξυπηρέτησης, η αντίστοιχη νοσηλεία ενημερώνεται και η ημερομηνία εισόδου της παίρνει την ώρα εξυπηρέτησης της διαλογής.

- trg_staff_belongs_to_shift_dept

Πριν την εισαγωγή νέας εφημερίας προσωπικού, αν το προσωπικό είναι νοσηλευτής ή διοικητικό, ελέγχεται ότι ανήκει στο τμήμα της βάρδιας.

-trg_check_monthly_shifts_insert

/trg_check_monthly_shifts_update

Πριν την εισαγωγή ή ενημέρωση εφημερίας προσωπικού ελέγχεται αν το πλήθος βαρδιών του ίδιου ατόμου τον ίδιο μήνα ξεπερνά το όριο: 15 για ιατρό, 20 για νοσηλεύτη, 25 για διοικητικό.

- trg_shift_min_staff_delete / trg_shift_min_staff_update

Πριν τη διαγραφή ή ενημέρωση εφημερίας ελέγχεται ότι μετά την αλλαγή η βάρδια δεν θα πέσει κάτω από το ελάχιστο όριο προσωπικού της κατηγορίας: 3 ιατροί, 6 νοσηλευτές, 2 διοικητικοί.

-trg_specialist_needs_supervisor_insert

/trg_specialist_needs_supervisor_update

Πριν την εισαγωγή ή ενημέρωση εφημερίας προσωπικού, αν ο ιατρός είναι ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΣ, ελέγχεται ότι υπάρχει στην ίδια βάρδια τουλάχιστον ένας Επιμελητής Α ή Διευθυντής.

- trg_supervisor_remove_check_delete

Πριν τη διαγραφή εφημερίας ενός ιατρού βαθμίδας Επιμελητή Α ή Διευθυντή ελέγχεται ότι μετά την αφαίρεση δεν θα μείνει ειδικευόμενος ιατρός στην ίδια βάρδια χωρίς ανώτερο.

- trg_shift_8h_rest_insert

Πριν την εισαγωγή νέας εφημερίας προσωπικού ελέγχεται ότι μεσολαβούν τουλάχιστον 8 ώρες ανάμεσα στη νέα βάρδια και κάθε άλλη βάρδια του ίδιου ατόμου.

- **trg_max3_consecutive_nights_insert**

Πριν την εισαγωγή νέας νυχτερινής εφημερίας ελέγχεται ότι το συνολικό πλήθος συνεχόμενων νυχτερινών βαρδιών του ίδιου ατόμου δεν ξεπερνά τις 3.

- **trg_rx_patient_matches_hospitalization**

Πριν την εισαγωγή νέας συνταγής ελέγχεται ότι ο ασθενής της συνταγής είναι ο ίδιος με τον ασθενή της νοσηλείας που αναφέρεται.

- **trg_check_hosp_eval_completed**

Πριν την εισαγωγή νέας αξιολόγησης νοσηλείας ελέγχεται ότι η νοσηλεία έχει συμπληρωμένη ημερομηνία εξόδου, δηλαδή έχει ολοκληρωθεί.

- **trg_check_doc_eval_prescribed**

Πριν την εισαγωγή νέας αξιολόγησης ιατρού ελέγχεται ότι ο ιατρός έχει συνταγογραφήσει στη συγκεκριμένη νοσηλεία και ότι η νοσηλεία έχει ολοκληρωθεί.

- **trg_check_allergy_beforrx**

Πριν την εισαγωγή νέας συνταγής ελέγχεται αν ο ασθενής έχει δηλωμένη αλλεργία σε κάποια από τις δραστικές ουσίες του φαρμάκου.

- **trg_calc_total_cost_insert / trg_calc_total_cost_update**

Πριν την εισαγωγή ή ενημέρωση νοσηλείας, αν έχει συμπληρωθεί η ημερομηνία εξόδου, υπολογίζεται αυτόματα το συνολικό κόστος της νοσηλείας με βάση το βασικό κόστος του KEN, την ημερήσια πρόσθετη χρέωση και τη ΜΔΝ.

A.4.1 Επεξεργασία Πραγματικών Δεδομένων (Preprocess Real Data)

Τα πραγματικά δεδομένα αναφοράς είναι :

i) Οι κωδικοί ICD-10

Φορτώνουμε τους κωδικούς τύπου R στο table **SYMPTOMA** και τους υπόλοιπους (διαχωρίζονται αυτόματα) στο **DIAGNOSI**.

ii) Η λίστα Κλειστών Ενοποιημένων Νοσηλειών (KEN)

Μετατρέπουμε το csv σε HTML από το οποίο με την εντολή BeautifulSoup εξάγουμε τα πεδία: κωδικός KEN, τίτλος και Μέση Διάρκεια Νοσηλείας (ΜΔΝ), τα οποία μπαίνουν ως attributes στο table **KEN**. Σε περίπτωση που δεν εντοπιστεί ΜΔΝ, ορίζουμε προεπιλεγμένη τιμή 5.

iii) Το EMA Article 57, το οποίο περιλαμβάνει τα εγκεκριμένα από την Ε.Ε. φάρμακα
Κάθε φάρμακο αποθηκεύεται στον πίνακα **FARMAKO** με κωδικό της μορφής EMAXXXXX(5 ψηφία). Οι δραστικές ουσίες διαχωρίζονται με βάση τον οριοθέτη (|), καθαρίζονται από κενά και αδειες εγγραφές, και αποθηκεύονται ξεχωριστά στον πίνακα **DRASTIKI_OYSIA**(κωδικός DO-XXXXX). Η M:N σχέση φαρμάκου-δραστικής ουσίας αποθηκεύεται στον πίνακα **DRASTIKES_OYSIES_FARMAKOY**.

iv) Την ελληνική ονοματολογία και κωδικοποίηση των ιατρικών πράξεων

Περιλαμβάνουν τόσο εργαστηριακές εξετάσεις, όσο και χειρουργικές πράξεις/επεμβάσεις. Χωρίζονται σε 5 κατηγορίες A, B, Γ, Δ, E και με βάση αυτό μπαίνουν είτε στο **ERGASTHRIAKI_EKSETASI**(A, B), είτε στο **EPEMBASI**(Γ, Δ, E).

A.4.2 Φόρτωση Δεδομένων (Load Real and Dummy Data)

Αρχικά με την εντολή **LOAD LOCAL INFILE** φορτώνουμε τα csv που φτιάξαμε με τα πραγματικά δεδομένα (**icd10.xls**, **ken.html**, **ema_article57.xlsx**, **iatrikes_praxeis.xls**) και γεμίζουμε με αυτές κάποιους πίνακες. Κατά τη φόρτωση απενεργοποιούνται προσωρινά οι έλεγχοι **FOREIGN_KEY_CHECKS**, **UNIQUE_CHECKS** και **check_constraint_checks** για απόδοση(έχουμε τους περιορισμούς και στο ίδιο το **script**), και επανενεργοποιούνται στο τέλος. Στην συνέχεια με κώδικα σε python “γεννάμε” τα δεδομένα για να γεμίσουμε τους υπόλοιπους πίνακες χρησιμοποιώντας την βοηθητική βιβλιοθήκη **faker** (με **locale EL**, ώστε να λάβουμε ρεαλιστικά, ελληνικά δεδομένα), μη παραβιάζοντας όμως τις σχέσεις **foreign_key** του **install** μας και τηρώντας όλους τους περιορισμούς(**constraints**, **triggers**). Το αρχείο **generator_load.py** φτιάχνει ένα αρχείο **load.sql**, το οποίο είναι που γεμίζει την βάση μας.

Πιο αναλυτικά, παράγονται 300 ιατροί κατανεμημένοι σε 4 βαθμίδες: 15 Διευθυντές (ένας ανά τμήμα), 200 Επιμελητές Α΄, 45 Επιμελητές Β΄ και 40 Ειδικευόμενοι. Κάθε Ειδικευόμενος λαμβάνει υποχρεωτικά επόπτη από ανώτερη βαθμίδα. Η εισαγωγή των ιατρών γίνεται ταξινομημένη κατά βαθμίδα (Διευθυντές πρώτοι), ώστε το FK εποπτείας **AMKA_EΠΟΠΤΗ_FK** να αναφέρεται πάντα σε ήδη υπάρχουσα εγγραφή. Παράλληλα παράγονται 400 νοσηλευτές με τυχαία βαθμίδα (Βοηθός/Νοσηλεύτης/Προϊστάμενος) και 100 διοικητικοί με ρόλους όπως Γραμματέας, Λογιστής, Υπεύθυνος Μηχανογράφησης κ.ά. Κάθε μέλος προσωπικού διαθέτει μοναδικό AMKA και email που παράγονται από τις συναρτήσεις (**unique_amka_factory**, **unique_email_factory**).

Για τις 1.500 νοσηλείες υλοποιείται tracker κατοχής κλινών (bed intervals) που ελέγχει επικαλύψεις ημερομηνιών πριν από κάθε ανάθεση κλίνης. Η χρονική κατανομή είναι σκόπιμα μη ομοιόμορφη: 40% των νοσηλειών τοποθετούνται στο 2025, 30% στο 2024 και 30% στο 2021–2023, εξασφαλίζοντας επαρκή δεδομένα στα ερωτήματα χρονικής ανάλυσης (Q1, Q9, Q14). Επίσης, ο πίνακας ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ εισάγεται πριν τις νοσηλείες — αναγκαία επιλογή, καθώς το trigger **trg_calc_total_cost** κάνει lookup σε αυτόν κατά το **INSERT** κάθε νοσηλείας.

Για τις 1.200 συνταγογραφήσεις χρησιμοποιείται το lookup **drug_sub_map** (φάρμακο → δραστικές ουσίες, δημιουργείται στο preprocess), ώστε να αποκλείονται συνταγογραφήσεις σε ασθενείς με καταγεγραμμένη αλλεργία στις αντίστοιχες ουσίες. Οι 750 επεμβάσεις ελέγχονται για χωρο-χρονικές επικαλύψεις (ίδιος χώρος ή ίδιος χειρουργός την ίδια ώρα). Τέλος παράγονται 200 εργαστηριακές εξετάσεις, 3.000

διαλογές triage με προσομοίωση χρόνων αναμονής ανά επίπεδο επείγοντος, και 100 αλλεργίες ασθενών σε δραστικές ουσίες.

B. Queries

Εκτελέσαμε όλα τα ερωτήματα και με την χρήση indexes και χωρίς. Με την εντολή **flush tables** στο **phpmyadmin** εκτελέστηκαν όλα τα ερωτήματα και παρατηρήθηκε η μεταβολή στον χρόνο εκτέλεσης, η οποία προφανώς δεν λαμβάνεται υπόψιν τόσο αριθμητικά, αλλά κυρίως ποιοτικά, αφού με την χρήση indexes ψάχνουμε σε μικρότερο “χώρο” (αποδεικνύεται και στα Q04, Q06).

Οι διαφορές ενδεικτικά αναφέρεται στα πρώτα queries

Q01: Έσοδα ανά τμήμα, έτος, ΚΕΝ και ασφαλιστικό φορέα

Το ερώτημα αυτό υπολογίζει τα έσοδα του νοσοκομείου ομαδοποιημένα ανά τμήμα, έτος εξόδου, ΚΕΝ και ασφαλιστικό φορέα. Αρχικά, στο FROM ξεκινάμε από τον πίνακα των νοσηλειών και στη συνέχεια πραγματοποιούμε τρία διαδοχικά JOIN: στους ασθενείς για να πάρουμε τον ασφαλιστικό τους φορέα, στο ΚΕΝ για να βρούμε τη ΜΔΝ, και στην κοστολόγηση για να φέρουμε το βασικό κόστος και την ημερήσια πρόσθετη χρέωση. Έπειτα, στο WHERE φιλτράρουμε τα δεδομένα κρατώντας μόνο τις νοσηλείες που έχουν ολοκληρωθεί. Με την εντολή SELECT παίρνουμε το πλήθος των νοσηλειών με COUNT και τα κόστη με SUM, ενώ η συνολική πρόσθετη χρέωση υπολογίζεται με τη δομή CASE WHEN, ώστε αν οι ημέρες νοσηλείας ξεπερνούν τη ΜΔΝ να πολλαπλασιάζεται η διαφορά με την ημερήσια χρέωση, αλλιώς να επιστρέφει 0. Τέλος, με την εντολή GROUP BY ομαδοποιούμε ανά τμήμα, έτος, ΚΕΝ και ασφαλιστικό, και ταξινομούμε με ORDER BY το έτος με φθίνουσα σειρά, το τμήμα με αύξουσα, και το τελικό σύνολο εσόδων με φθίνουσα.

Η χρήση του index βελτίωσε τον χρόνο εκτέλεσης κατά $\approx 23\%$ και λάβαμε 1.358 εγγραφές/αποτελέσματα.

Q02: Ιατροί συγκεκριμένης ειδικότητας με ένδειξη εφημερίας και πλήθος επεμβάσεων

Το ερώτημα αυτό επιστρέφει για τους ιατρούς μιας συγκεκριμένης ειδικότητας τον ΑΜΚΑ, το ονοματεπώνυμο, μια ένδειξη για το αν έχουν εφημερία μέσα στο τρέχον έτος, καθώς και το πλήθος των επεμβάσεων στις οποίες συμμετείχαν ως κύριοι ιατροί. Αρχικά, στο FROM ξεκινάμε από τον πίνακα των ιατρών και στη συνέχεια κάνουμε JOIN με το προσωπικό για να φέρουμε το όνομα και το επώνυμο. Έπειτα, με το WHERE κρατάμε μόνο τους ιατρούς της επιθυμητής ειδικότητας και με το SELECT IF αν είχε εφημερία ο ιατρός για το τρέχον έτος. Έπειτα, μετράμε πόσες φορές ο γιατρός εμφανίζεται ως κύριος ιατρός χρησιμοποιώντας την εντολή SELECT COUNT. Τέλος, ταξινομούμε το επώνυμο και μετά το όνομα με αύξουσα σειρά.

Η χρήση του index βελτίωσε τον χρόνο εκτέλεσης κατά $\approx 76\%$ και έχουμε 47 εγγραφές/αποτελέσματα.

Q03: Ασθενείς με συχνές νοσηλείες ανά τμήμα

Στο FROM ξεκινάμε από τους ασθενείς και κάνουμε JOIN με τις νοσηλείες στο AMKA. Στο WHERE κρατάμε μόνο τις ολοκληρωμένες νοσηλείες.

Ομαδοποιούμε με GROUP BY ανά ασθενή και τμήμα, μετράμε με COUNT τις νοσηλείες, και αθροίζουμε με SUM το συνολικό κόστος. Στη συνέχεια, κρατάμε μόνο τις ομάδες με περισσότερες από 3 νοσηλείες. Ταξινομούμε το πλήθος νοσηλειών και το συνολικό κόστος με φθίνουσα σειρά.

Η χρήση του index βελτίωσε τον χρόνο εκτέλεσης κατά $\approx 48\%$ και έχουμε 16 εγγραφές/αποτελέσματα.

Q04: Μέσοι όροι αξιολόγησης συγκεκριμένου ιατρού

Το ερώτημα αυτό επιστρέφει για έναν συγκεκριμένο γιατρό τον μέσο όρο της ποιότητας φροντίδας του, καθώς και τον μέσο όρο της συνολικής εμπειρίας των νοσηλειών στις οποίες έλαβε μέρος. Αρχικά, στο FROM ξεκινάμε από τις αξιολογήσεις ιατρού και στη συνέχεια κάνουμε JOIN με το προσωπικό για το ονοματεπώνυμο, καθώς και JOIN με τις αξιολογήσεις νοσηλείας πάνω στον κωδικό νοσηλείας. Έπειτα, στο WHERE φιλτράρουμε τα αποτελέσματα για τον συγκεκριμένο γιατρό που αναζητούμε. Τέλος, με την εντολή GROUP BY ομαδοποιούμε τα αποτελέσματα ανά ιατρό.

Αυτό που παρατηρούμε με την βοήθεια του ANALYZE είναι η διαφορά στις γραμμές που προσπελαύνονται. Πιο συγκεκριμένα, όπως βλέπουμε στην παρακάτω εικόνα, χωρίς την χρήση του index χρειάστηκαν να διαβαστούν 1361 γραμμές για τον πίνακα ai, ενώ με την χρήση του index μόλις 1, όπως φαίνεται στη στήλη r_rows. Αυτό συνεπάγεται μια μεγάλη διαφορά στον χρόνο εκτέλεσης και στις απαιτήσεις πόρων.

id	select_type	table	type	possible_keys	key	key_len	ref	rows	r_rows	filtered	r_filtered	Extra
1	SIMPLE	p	const	PRIMARY	PRIMARY	44	const	1	NULL	100.00	NULL	
1	SIMPLE	ai	ALL	PRIMARY	NULL	NULL	NULL	1	1361.00	100.00	0.00	Using
1	SIMPLE	an	eq_ref	PRIMARY	PRIMARY	4	hospital.ai.NOΣΗΛΕΙΑ_FK	1	NULL	100.00	NULL	
id	select_type	table	type	possible_keys	key	key_len	ref	rows	r_rows	filtered	r_filtered	Extra
1	SIMPLE	p	const	PRIMARY	PRIMARY	44	const	1	NULL	100.00		
1	SIMPLE	ai	ref	idx_eval_doc_amka	idx_eval_doc_amka	44	const	1	0.00	100.00		Using index condition
1	SIMPLE	an	eq_ref	PRIMARY	PRIMARY	4	hospital.ai.NOΣΗΛΕΙΑ_FK	1	NULL	100.00		

Q05: Νέοι ιατροί με τις περισσότερες επεμβάσεις

Το ερώτημα επιστρέφει τους ιατρούς ηλικίας κάτω των 35 ετών μαζί με την ηλικία τους και το πλήθος επεμβάσεων στις οποίες ήταν κύριοι ιατροί. Αρχικά, ξεκινάμε από

το προσωπικό και κάνουμε JOIN τις επεμβάσεις με το AMKA του κύριου ιατρού. Στο WHERE κρατάμε μόνο τους ιατρούς με ημερομηνία γέννησης μέσα στα τελευταία 35 χρόνια. Στο SELECT υπολογίζουμε την ηλικία με TIMESTAMPDIFF μεταξύ ημερομηνίας γέννησης και τη σημερινή ημερομηνία. Ομαδοποιούμε ανά ιατρό και ταξινομούμε το πλήθος επεμβάσεων με φθίνουσα σειρά.

Η χρήση του index βελτίωσε τον χρόνο εκτέλεσης κατά $\approx 77\%$ και έχουμε 60 εγγραφές/αποτελέσματα.

Q06: Ιστορικό νοσηλειών συγκεκριμένου ασθενή

Το ερώτημα αυτό επιστρέφει για κάθε νοσηλεία ενός συγκεκριμένου ασθενή τον κωδικό της, την ημερομηνία εισόδου, τις διαγνώσεις εισόδου/εξόδου σε ICD-10, το συνολικό κόστος και τον γενικό μέσο όρο από τα τέσσερα κριτήρια αξιολόγησης. Αρχικά, κάνουμε LEFT JOIN στις αξιολογήσεις νοσηλείας πάνω στον κωδικό νοσηλείας. Επιλέγουμε LEFT JOIN αντί για INNER ώστε αν μια νοσηλεία δεν έχει ακόμα αξιολογηθεί, να μην χαθεί η εγγραφή από το ιστορικό. Έπειτα, στο WHERE κρατάμε μόνο τις νοσηλείες του συγκεκριμένου ασθενή και ,τέλος , ταξινομούμε την ημερομηνία εισόδου με φθίνουσα σειρά.

Με την χρήση του ANALYZE το αποτέλεσμα που παίρνουμε φαίνεται παρακάτω. Πιο συγκεκριμένα, η απόδοση βελτιώνεται αφού από το διάβασμα 1500 γραμμών χωρίς index, περνάμε στις μόλις 9 γραμμές που χρειαζόμαστε, όπως φαίνεται στην στήλη rows.

id	select_type	table	type	possible_keys	key	key_len	ref	rows	r_rows	filtered	r_filt
1	SIMPLE	n	ALL	NULL	NULL	NULL	NULL	1500	9.00	100.00	10
1	Using where; Using filesort										
1	SIMPLE	an	eq_ref	PRIMARY	PRIMARY	4	hospital.n.ΚΩΔΙΚΟΣ_ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ	1	0.78	100.00	10
id	select_type	table	type	possible_keys	key	key_len	ref	rows	r_rows	filtered	r_filt
1	SIMPLE	n	ref	idx_nosileia_pat	idx_nosileia_pat	44	const	9	9.00	100	100
1	Using index condition; Using where; Using filesort										
1	SIMPLE	an	eq_ref	PRIMARY	PRIMARY	4	hospital.n.ΚΩΔΙΚΟΣ_ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ	1	0.78	100	100

Q07: Αλλεργίες και κάλυψη φαρμάκων ανά δραστική ουσία

Το ερώτημα επιστρέφει για κάθε δραστική ουσία τον κωδικό της, το όνομά της, το πλήθος των ασθενών που έχουν δηλώσει αλλεργία σε αυτή, και το πλήθος των φαρμάκων που την περιέχουν. Στο SELECT μετράμε με COUNT DISTINCT τους ξεχωριστούς ασθενείς με αλλεργία σε κάθε ουσία και τα ξεχωριστά φάρμακα που την περιέχουν. Το DISTINCT αποτρέπει τη διπλή μέτρηση από τις γραμμές που δημιουργούν τα JOIN. Στο FROM ξεκινάμε από τις δραστικές ουσίες και κάνουμε δύο LEFT JOIN: ένα στις αλλεργίες για να βρούμε ποιοι ασθενείς έχουν αλλεργία σε κάθε ουσία, και ένα στον πίνακα συσχέτισης δραστικών ουσιών και φαρμάκων για να βρούμε τα φάρμακα που την περιέχουν. Ομαδοποιούμε ανά δραστική ουσία με GROUP BY και ταξινομούμε τον αριθμό ασθενών με φθίνουσα σειρά.

Χωρίς indexes το ερώτημα ξεπερνάει τα 300sec (μέγιστος χρόνος στο phpmyadmin) και έχουμε 12.038 εγγραφές/αποτελέσματα.

Q08: Προσωπικό χωρίς εφημερία σε συγκεκριμένη ημερομηνία και τμήμα

Το ερώτημα επιστρέφει το προσωπικό που δεν είχε εφημερία σε συγκεκριμένη ημερομηνία και συγκεκριμένο τμήμα. Στο FROM ξεκινάμε από το προσωπικό. Στο WHERE χρησιμοποιούμε NOT EXISTS με υποερώτημα που ψάχνει στις εφημερίες προσωπικού για εγγραφή με το συγκεκριμένο AMKA, ημερομηνία και τμήμα. Όποιος δεν έχει τέτοια εγγραφή περνά το φίλτρο. Ταξινομούμε τον τύπο προσωπικού, μετά το επώνυμο και τέλος το όνομα, όλα με αύξουσα σειρά.

Η χρήση του index βελτίωσε τον χρόνο εκτέλεσης κατά $\approx 48\%$ και έχουμε 769 εγγραφές/αποτελέσματα.

Q09: Ασθενείς με ίδιο σύνολο ημερών νοσηλείας σε ένα έτος

Το ερώτημα επιστρέφει ανά έτος τα σύνολα ημερών νοσηλείας που μοιράζονται περισσότεροι από ένας ασθενείς, μαζί με τους AMKA αυτών των ασθενών. Στο εσωτερικό υποερώτημα, για κάθε ασθενή και έτος εισόδου, υπολογίζουμε το σύνολο ημερών νοσηλείας μέσω SUM(DATEDIFF(έξοδος, είσοδος)). Κρατάμε μόνο τις ολοκληρωμένες νοσηλείες και με HAVING κρατάμε μόνο τα ζεύγη ασθενή-έτους με σύνολο πάνω από 15 ημέρες. Στο εξωτερικό SELECT ομαδοποιούμε ανά έτος και σύνολο ημερών, μετράμε πόσοι ασθενείς μοιράζονται το ίδιο σύνολο, και με HAVING κρατάμε μόνο τα σύνολα με περισσότερους από έναν ασθενή. Το GROUP_CONCAT συγκεντρώνει τους AMKA σε μία λίστα διαχωρισμένη με κόμμα. Ταξινομούμε το έτος και το σύνολο ημερών με φθίνουσα σειρά.

Έχουμε 60 εγγραφές/αποτελέσματα.

Q10: Top-3 ζεύγη δραστικών ουσιών που συνταγογραφήθηκαν μαζί στην ίδια νοσηλεία

Το ερώτημα επιστρέφει τα τρία ζεύγη δραστικών ουσιών με τη μεγαλύτερη συχνότητα ταυτόχρονης συνταγογράφησης στην ίδια νοσηλεία. Στα δύο υποερωτήματα t1 και t2 παίρνουμε τις μοναδικές δραστικές ουσίες ανά νοσηλεία, ενώνοντας τις συνταγογραφήσεις με τον πίνακα συσχέτισης δραστικών ουσιών και φαρμάκων. Κάνουμε SELF-JOIN πάνω στον κωδικό νοσηλείας για να φέρουμε όλους τους πιθανούς συνδυασμούς ουσιών μέσα στην ίδια νοσηλεία. Έπειτα, εξετάζουμε να δούμε αν οι δραστικές ουσίες είναι οι ίδιες και κάνουμε JOIN δύο φορές με τον πίνακα των δραστικών ουσιών για να φέρουμε τα ονόματα. Ομαδοποιούμε ανά ζεύγος, ταξινομούμε τη συχνότητα εμφάνισης με φθίνουσα σειρά και κρατάμε τα πρώτα 3 με την εντολή LIMIT.

Έχουμε 3 εγγραφές/αποτελέσματα.

Q11: Ιατροί με τουλάχιστον 5 λιγότερες επεμβάσεις από τον πιο παραγωγικό φέτος

Το ερώτημα επιστρέφει τους ιατρούς που έχουν τουλάχιστον 5 λιγότερες επεμβάσεις φέτος από τον ιατρό με τις περισσότερες επεμβάσεις της χρονιάς, μαζί με τον αριθμό επεμβάσεών τους. Στο FROM ξεκινάμε από το προσωπικό και κάνουμε JOIN με τους ιατρούς για να περιοριστούμε μόνο σε αυτούς. Μετά κάνουμε LEFT JOIN με τις επεμβάσεις πάνω στον AMKA του κύριου ιατρού, με συνθήκη η ημερομηνία της επέμβασης να είναι μέσα στο τρέχον έτος. Βάζουμε το φίλτρο του έτους μέσα στο ON και όχι στο WHERE, ώστε να εμφανιστούν και οι ιατροί που δεν έχουν καμία επέμβαση φέτος. Με GROUP BY ομαδοποιούμε ανά ιατρό και με COUNT μετράμε τις φετινές επεμβάσεις του καθενός. Στο HAVING υπάρχει υποερώτημα που βρίσκει τον μέγιστο αριθμό επεμβάσεων φέτος από έναν ιατρό: ομαδοποιεί τις επεμβάσεις της χρονιάς ανά κύριο ιατρό, ταξινομεί το πλήθος με φθίνουσα σειρά και κρατάει την πρώτη γραμμή με LIMIT 1. Από το μέγιστο αφαιρούμε 5 και κρατάμε μόνο τους ιατρούς με πλήθος επεμβάσεων μικρότερο ή ίσο από αυτό. Ταξινομούμε τις φετινές επεμβάσεις με φθίνουσα σειρά και μετά το επώνυμο με αύξουσα σειρά.

Έχουμε 230 εγγραφές/αποτελέσματα.

Q12: Στελέχωση βαρδιών ανά τμήμα και βάρδια

Το ερώτημα επιστρέφει για κάθε τμήμα και τύπο βάρδιας μέσα σε συγκεκριμένη εβδομάδα την κατανομή του προγραμματισμένου προσωπικού ανά τύπο και υποκατηγορία (ειδικότητα ιατρού, βαθμίδα νοσηλεύτη, ρόλος διοικητικού). Χρησιμοποιούμε την συνάρτηση COALESCE που επιστρέφει την πρώτη μη κενή τιμή ανάμεσα σε ειδικότητα, βαθμίδα και ρόλο, ώστε να εμφανίζεται μόνο η υποκατηγορία που αντιστοιχεί στον τύπο του προσωπικού. Με το FROM παίρνουμε τις εφημερίες προσωπικού και κάνουμε JOIN με το προσωπικό. Από εκεί κάνουμε τρία LEFT JOIN με τους πίνακες ιατρών, νοσηλευτών και διοικητικού προσωπικού, ώστε να φέρουμε την υποκατηγορία ανεξάρτητα από τον τύπο. Στο WHERE κρατάμε μόνο τις εφημερίες της συγκεκριμένης εβδομάδας. Ομαδοποιούμε ανά τμήμα, βάρδια, τύπο προσωπικού και υποκατηγορία, μετράμε με COUNT και ταξινομούμε το τμήμα, μετά τη βάρδια και τέλος τον τύπο προσωπικού με αύξουσα σειρά.

Έχουμε 706 εγγραφές/αποτελέσματα.

Q13: Ιεραρχία εποπτείας ιατρών

Το ερώτημα επιστρέφει για κάθε ιατρό όλη την αλυσίδα των εποπτών του μέχρι τον διευθυντή, μαζί με το επίπεδο εποπτείας. Με WITH RECURSIVE ορίζουμε έναν προσωρινό πίνακα SupervisionHierarchy που για κάθε ιατρό περιέχει όλους τους επόπτες της ιεραρχίας του, μαζί με το επίπεδο. Στο πρώτο SELECT μπαίνουν οι ιατροί με τον άμεσο επόπτη τους και επίπεδο 1. Στο δεύτερο SELECT, που ενώνεται με UNION ALL, κάνουμε ξανά JOIN με τους ιατρούς για να ανέβουμε ένα επίπεδο και

να βρούμε τον επόπτη του επόπτη. Κάθε φορά το `Supervision_Level` αυξάνεται κατά 1, και η διαδικασία συνεχίζει μέχρι να φτάσει σε ιατρό χωρίς επόπτη. Στο τελικό `SELECT` κάνουμε `JOIN` με τους ιατρούς και το προσωπικό δύο φορές, μία για τον ιατρό και μία για τον επόπτη, ώστε να φέρουμε τα ονοματεπώνυμα και τις βαθμίδες. Τέλος, ταξινομούμε με αύξουσα σειρά το επώνυμο, το όνομα και επίπεδο εποπτείας .

Έχουμε 108 εγγραφές/αποτελέσματα.

Q14: Διαγνώσεις με ίδιο αριθμό εισαγωγών σε διαδοχικά έτη

Το ερώτημα επιστρέφει για κάθε επίπεδο επείγοντος `triage` το συνολικό πλήθος περιστατικών, τον μέσο χρόνο αναμονής, το ποσοστό περιστατικών που οδήγησαν σε νοσηλεία, και την κατανομή των εισαγωγών ανά τμήμα. Με `WITH` ορίζουμε έναν προσωρινό πίνακα `YearlyAdmissions` όπου για κάθε διάγνωση εισόδου και έτος εισόδου υπολογίζουμε το πλήθος νοσηλειών. Με `HAVING` κρατάμε μόνο όσες έχουν τουλάχιστον 5 εισαγωγές. Στο κυρίως `SELECT` κάνουμε `JOIN` τον `YearlyAdmissions` με τον εαυτό του πάνω σε τρεις συνθήκες: ίδιος κωδικός ICD-10, διαφορά ενός έτους ανάμεσα στα έτη, και ίδιο πλήθος εισαγωγών. Κάνουμε ακόμα `JOIN` με τις διαγνώσεις για να φέρουμε την περιγραφή του κωδικού ICD-10. Ταξινομούμε τον ICD10 και το έτος με αύξουσα σειρά.

Έχουμε 4 εγγραφές/αποτελέσματα.

Q15: Στατιστικά διαλογής ανά επίπεδο επείγοντος

Το ερώτημα επιστρέφει για κάθε επίπεδο επείγοντος `triage` το συνολικό πλήθος περιστατικών, τον μέσο χρόνο αναμονής, το ποσοστό περιστατικών που οδήγησαν σε νοσηλεία, και την κατανομή των εισαγωγών ανά τμήμα. Στο πρώτο υποερώτημα ομαδοποιούμε τις διαλογές ανά επίπεδο επείγοντος και υπολογίζουμε το πλήθος περιστατικών, τον μέσο χρόνο αναμονής από την άφιξη μέχρι την εξυπηρέτηση σε λεπτά μέσω `TIMESTAMPDIFF`, και το ποσοστό εισαγωγών. Στο δεύτερο υποερώτημα κρατάμε μόνο τις διαλογές που οδήγησαν σε νοσηλεία, κάνουμε `JOIN` με τις νοσηλείες και ομαδοποιούμε ανά επίπεδο επείγοντος και τμήμα. Στο εξωτερικό `SELECT` κάνουμε `LEFT JOIN` των δύο υποερωτημάτων πάνω στο επίπεδο επείγοντος, και με `COALESCE` δίνουμε ένα default όνομα για τις διαλογές χωρίς νοσηλεία. Ταξινομούμε το επίπεδο επείγοντος με αύξουσα και τον αριθμό ασθενών με φθίνουσα σειρά.

Έχουμε 75 εγγραφές/αποτελέσματα.

Γ. Υλοποίηση Εφαρμογής (User Interface)

Γ.1. Επισκόπηση Εφαρμογής

Η εφαρμογή για την αλληλεπίδραση με την βάση δεδομένων είναι χτισμένη με χρήση της γλώσσας Python, και πιο συγκεκριμένα με χρήση του framework Flask. Με αυτό τον τρόπο παρέχεται ένα δυναμικό περιβάλλον για την εξερεύνηση της βάσης μας. Ο χρήστης μπορεί να δει όλο το προσωπικό του νοσοκομείου, δηλαδή τους ιατρούς, τους νοσηλευτές και το διοικητικό προσωπικό, αλλά και να αλληλεπιδράσει με την βάση με δικά του queries.

Γ. 2. Τεχνολογίες και Εργαλεία

Για την ανάπτυξη της ιστοσελίδας χρησιμοποιήθηκαν τα εξής εργαλεία:

- **Python 3.12:** Η Python χρησιμοποιήθηκε ως η γλώσσα για την ανάπτυξη της ιστοσελίδας.
- **Flask:** Είναι το web framework της Python για την κατασκευή του server-side μέρους της εφαρμογής.
- **Jinja:** Είναι το template engine που χρησιμοποιεί το Flask.
- **HTML, CSS:** Χρησιμοποιήθηκαν για την ανάπτυξη της διεπαφής και την οπτική αναβάθμιση της ιστοσελίδας.

Γ. 3. Δομή Εφαρμογής

Η ιστοσελίδα έχει την εξής δομή:

- **Αρχική Σελίδα (Home Page):** Αποτελεί την βασική σελίδα της εφαρμογής, όπου καλωσορίζουμε τον χρήστη και του δίνουμε την δυνατότητα να επισκεφθεί τις υπόλοιπες σελίδες της εφαρμογής.
- **Ιατροί (Doctors):** Σε αυτή την σελίδα ο χρήστης έχει πρόσβαση σε όλο το ιατρικό προσωπικό του νοσοκομείου, όπου βλέπει το όνομα και το επώνυμο κάθε ιατρού, καθώς και την ειδικότητα, την βαθμίδα και το email του καθένα. Επίσης, με το πάτημα του κουμπιού “Προβολή Λεπτομερειών” κατευθύνεται σε μία σελίδα ξεχωριστή για κάθε ιατρό, όπου εμφανίζονται όλες οι διαθέσιμες πληροφορίες για αυτό τον ιατρό.
- **Νοσηλευτές (Nurses):** Σε αυτή την σελίδα ο χρήστης βλέπει όλες τις βασικές πληροφορίες για κάθε νοσηλευτή του νοσοκομείου και με πάτημα του κουμπιού “Προβολή Λεπτομερειών” κατευθύνεται στην σελίδα του νοσηλευτή, όπου έχει πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες του νοσηλευτή.
- **Διοικητικό Προσωπικό (Administrative):** Εδώ ο χρήστης βλέπει τα βασικά στοιχεία όλων των διοικητικών υπαλλήλων και με το πάτημα του κουμπιού “Προβολή Λεπτομερειών” βλέπει όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες κάθε διοικητικού υπαλλήλου.
- **SQL Query:** Σε αυτή την σελίδα ο χρήστης βλέπει όλους τους πίνακες της βάσης και μπορεί να τρέξει δικά του queries, ώστε να πάρει τις πληροφορίες που χρειάζεται.

Γ. 4. Οδηγίες Εγκατάστασης και Χρήσης

Για την χρήση της εφαρμογής είναι αναγκαία η εγκατάσταση της Python 3.12 ή νεότερη έκδοση. Στην συνέχεια, με την εντολή `pip install -r requirements.txt` ο χρήστης εγκαθιστά τα απαραίτητα πακέτα (Flask, MySQL Connector) για την λειτουργία της εφαρμογής. Μετά την δημιουργία της βάσης και την φόρτωση της με δεδομένα, τρέχοντας το script `app.py` εκκινούμε τον server. Τέλος, ανοίγωντας τον browser στην διεύθυνση `http://127.0.0.1:5000/` έχουμε πρόσβαση στην εφαρμογή.